期中精选卷 04

扬州市扬州中学教育集团树人学校 2024～2025 学年八年级（上）期中试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 28 分）

1. 下列关于“声”和“光”的说法不正确的是（　　）

A. 在空气中超声波传播速度远大于次声波传播速度

B. 超声波的频率大于次声波的频率

C. 光从空气射向玻璃传播速度变小

D. 它们的传播速度都与介质有关

2. 小红面朝镜子前后移动，观察到自己远离平面镜时，自己的像也远离平面镜，靠近平面镜时，自己的像也靠近平面镜，她仅根据该现象提出：“像到镜子的距离与自己到镜子的距离相等”，这一说法在科学探究中属于（　　）

A. 问题　　B. 证据　　C. 解释　　D. 交流

3. 音乐会有琵琶、二胡、古筝等民乐器参加演奏，也有著名音乐家的独唱、合唱等. 以下关于音乐会的叙述中，正确的是（　　）

A. 二胡演奏中，演奏者通过拉动弓的力度来改变声音的音调

B. 男高音和女低音合唱中，男高音的声带振动得更快

C. 听众能听到声音，主要是通过大厅的墙壁反射过来的

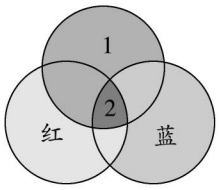
D. 我们很容易区分二胡和琵琶的演奏，主要是通过声音的音调

4. 在教室周围植树有效地减轻了噪声对学生的干扰. 下列减弱噪声的途径与此相同的是（　　）

A. 高架公路安装玻璃墙　　B. 学校附近禁止鸣笛

C. 机器上安装消音器　　D. 戴上防噪声的耳罩

5. 如图是光的三原色色光照射在墙壁上的示意图，图中 2 号区域为三原色叠加区域，图中区域 1 和区域 2 应标的颜色分别是（　　）



A. 蓝色、白色　　B. 绿色、白色　　C. 黄色、黑色　　D. 黄色、白色

6. 古诗词中有许多描述光学现象的诗句，下列诗句从物理学的角度解释错误的是（　　）

A. 潭清疑水浅——“水浅”是由光的折射产生的

B. 池水映明月——“映明月”是由光的漫反射产生的

C. 岸边无雨挂长虹——“长虹”是由光的色散产生的

D. 绿树阴浓夏日长——“阴浓”是由光的直线传播产生的

7. 以下研究方法中,与通过蜡烛火焰的变化情况来判断声音是否传递能量的研究方法相同的是 (　　)

A. 探究平面镜成像的特点时用玻璃板代替平面镜

B. 研究光的直线传播时引入光线

C. 研究音叉振动时,通过乒乓球弹开的远近反映音叉振幅大小

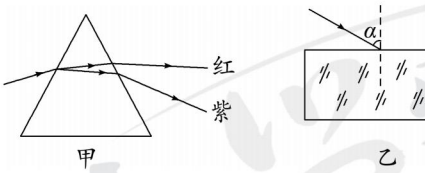
D. 做“真空罩中的闹钟”实验时,逐渐抽出玻璃罩中的空气,闹钟的铃声逐渐变小,说明真空不能传声

8. 下列说法中,正确的个数是 (　　)

①光总是沿直线传播的　②我们可以看到甚至摸到光线　③光的传播可以不需要介质　④光线是真实存在的带箭头的直线　⑤光线是一种理想的物理模型　⑥闪闪发光的宝石是光源

A. 2 个　　B. 3 个　　C. 4 个　　D. 5 个

9. 图甲是太阳光通过三棱镜时发生的折射示意图,在图乙中,一束红光和一束紫光先后以相同的入射角 α 从空气射入上下表面平行的玻璃砖的同一点,并都能从下表面射出.下列说法中正确的是 (　　)



A. 从上表面射入时紫光的折射角比红光的折射角大

B. 从下表面射出时紫光的折射角比红光的折射角小

C. 紫光和红光将从下表面的同一点射出

D. 从下表面射出后紫光和红光一定平行

10. 关于光反射时,下面描述不正确的是 (　　)

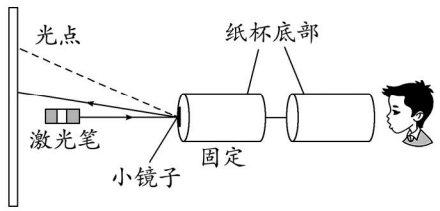
A. 漫反射和镜面反射都遵循光的反射定律

B. 与某一平面镜夹角是 30°的入射光有两条

C. 入射光与其对应的反射光一定关于法线轴对称

D. 反射光线和入射光线所在的平面一定与平面镜垂直

11. 如图所示是小明探究“看”到声音的实验.把两个纸杯底部用细棉线连接起来,固定其中一个纸杯,在该纸杯口上蒙上胶膜,膜上粘一片小平面镜,拉紧棉线,将激光笔发出的光照射在平面镜上,小明对另一纸杯说话(不接触纸杯),会看到墙上反射的光点在晃动.下列说法正确的是 (　　)



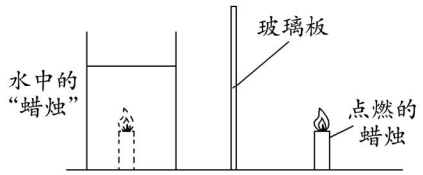
A. 两个纸杯间声音的传播主要通过空气实现的

B. 细棉线不拉紧也能明显看到光点的晃动

C. 说话声音越小,光点晃动幅度一定越小

D. 说话声音越尖,光点晃动幅度一定越大

12. 在平面镜成像特点教学中,老师做了“水中的蜡烛”实验,为了使学生看清水中的蜡烛,老师采取的措施正确的是 (　　)



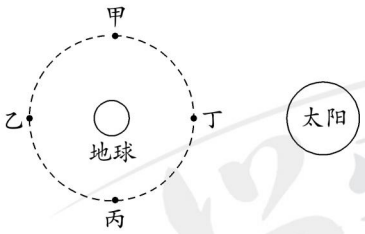
A. 使用厚玻璃板

B. 在明亮的环境中进行

C. 点燃的蜡烛靠近玻璃板,盛水的玻璃杯也应靠近玻璃板

D. 让学生在玻璃板左侧观察水中的“蜡烛”

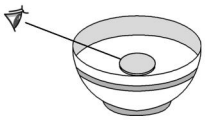
13. 如图所示是太阳、地球和月球三者位置的示意图,下列说法中正确的是 (　　)

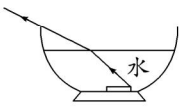


A. 月球运动到甲位置时发生日食　　B. 月球运动到乙位置时发生月食

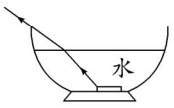
C. 月球运动到丙位置时发生日食　　D. 月球运动到丁位置时发生月食

14. 实验课上,小华将一枚一元硬币放到碗的底部,然后向后退到恰好看不到硬币的位置,如图所示,小明向碗内缓缓注水,直到小华恰好再次看到完整的硬币为止,再次看到完整硬币的光路是 (　　)

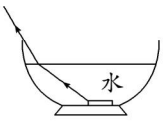




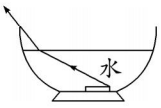
A



B



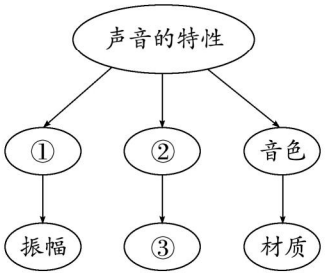
C



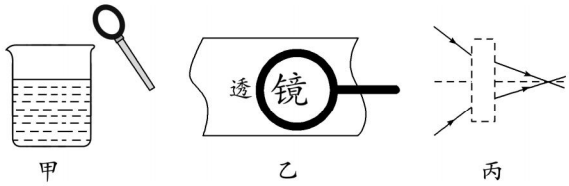
D

二、填空题(每空 1 分,共 36 分)

15. 归纳总结知识的方法多种多样,如图所示的思维导图就是其中一种. 请填写对应的内容:①_____,②_____,③_____.

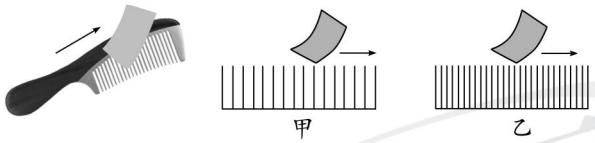


16. 用铁丝绕成内径约为 4 mm 的圆环，将圆环在清水里浸一下后取出，如图甲所示，布满圆环的水膜犹如一个透镜，将水膜靠近书上的字，若出现如图乙所示的情况，则该水膜是_____透镜，若一束激光通过某透镜的传播路径如图丙所示，则该透镜是_____透镜.



甲　　乙　　丙

17. 小张发现塑料片快划与慢划发出声音的高低不同.他选择如图(A)所示的器材进一步探究，但忘记记录现象了，请帮他完成实验记载.用薄塑料片在塑料梳子的齿上划两次，第一次快些，第二次慢些，则第_____次发出的声音的音调高；如图(B)所示，用薄塑料片在甲、乙两把塑料梳子的齿上用同样的速度划两次，则_____梳子发出的声音的音调高.



图(A)

甲　　乙

图(B)

18. 2024 年 9 月 4 日台风“摩羯”于 23 时许加强为超强台风席卷海南，一时之间天空泛紫、天雷滚滚.在暴雨前往往电闪雷鸣，雷声是云团之间放电引起的空气剧烈_____而产生的，雷声震耳欲聋体现了声音的_____(填“响度”“音调”或“音色”)，雷声主要是通过_____传入耳，关闭门窗雷声明显减小，这是在_____控制噪声；我们能通过监测_____(填“超”或“次”)声波来预报台风，说明声音可以传递_____(填“信息”或“能量”).

19. “西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”是唐朝诗人张志和描写美景的诗句.一只白鹭离水面 0.8 m 水平飞行时，它与自己通过水面成的像的距离是 _____m，当它俯冲捕水中鱼的过程中，像的大小_____(填“变大”“变小”或“不变”)，它此时看到的鱼是由于光的_____形成的_____像，白鹭应该瞄准看到的鱼的_____(填“上方”或“下方”)才能捉住鱼.

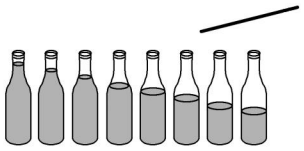
20. 汽车已进入普通家庭.



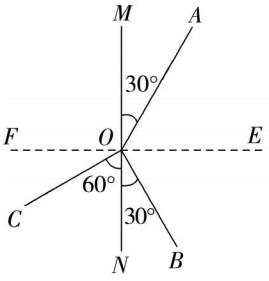
(1) 当汽车雷达启动后发出_____(填“超声波”“次声波”或“激光”)用于测量物体间的距离，此原理_____(填“能”或“不能”)用于太空测距.

(2) 如图所示是网红“音乐公路”，路面上建有一条条宽度深度不一的凹槽，每当汽车驶过这段路面时，一段完整的音乐就奏响了.凹槽之间留不同的间距，目的是使轮胎发出声音的_____(填“响度”“音调”或“音色”)不同.

21. 小明在8个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了“水瓶琴”.敲击水位最_____(填“低”或“高”)的瓶子音调最低,为do(1)音.小明觉得该瓶发出的do(1)音还不够准,他用手机软件测得敲击时该瓶振动频率为200 Hz,查阅资料国际标准音高do是261.6 Hz,他应该_____(填“增加水”或“减少水”)直至音准.教室外的人也能听出是用水瓶演奏的,这是依靠声音的_____(填“响度”“音调”或“音色”)辨别的.



(第21题)



(第22题)

22. 如图所示,一束光在空气和玻璃两种介质的界面上同时发生反射和折射(图中入射光线、反射光线和折射光线的方向均未标出),其中折射光线是_____(用字母表示),反射角的度数为_____,界面的_____(填“上”“下”“左”或“右”)方是空气.

23. 太阳带给我们地球光和热,促使万物生长.



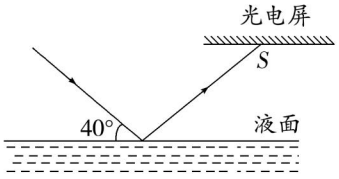
(1)如图所示,一束太阳光通过三棱镜折射后,被分解成七种颜色的光,在白色光屏上形成一条七彩光带,这个现象叫_____;如果此时在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上看到_____色光带.

(2)太阳光可以供绿植光合作用,此过程是将光能转化为_____能.

(3)晴天的正午时分,走在茂密的树林下,会看到阳光透过树叶的缝隙而在地上留下许多大小不同的圆形光斑,这是由于光的_____形成,面积越大的圆形光斑对应树叶缝隙越_____(填“大”“小”“高”或“低”).

(4)小华利用太阳光测量凸透镜焦距时,在光屏上呈现一个并非最小最亮光斑,他没有用刻度尺就判断出此时光屏到凸透镜的距离大于透镜的焦距,他的做法是_____.

24. 有一光电控制液面高度的仪器,它通过光束在液面上的反射光线反射到光电屏上的光斑位置来判断液面高低.如图,一光束与液面的夹角为40°,则反射角的大小为_____;当液面_____(填“上升”或“下降”)时,光电屏上的光斑S将向右移动.要使该装置更灵敏,即液面变化高度一定时光斑移动更明显,可采取的措施是_____.



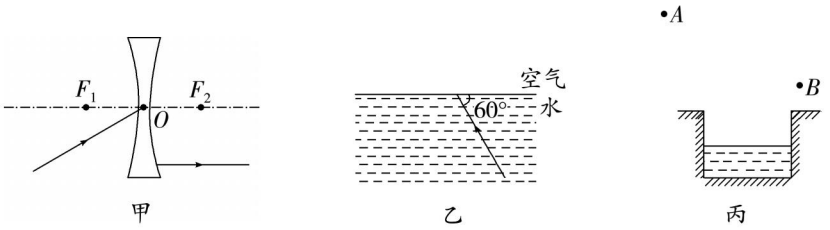
三、解答题(共 36 分)

25. 按题目要求完成作图.

(1)如图甲所示,已知凹透镜一条入射光线和一条折射光线,请画出对应折射光线和入射光线.

(2)如图乙所示,一束光与水面成 60°角向上入射,请画出反射光线,标出反射角的大小,并大致画出折射光线.

(3)猴子捞月的故事同学们耳熟能详.如图丙所示,若月亮在 A 处,猴子在井边 B 处能看到井中的“月亮”在 A' 处,请确定井中“月亮”A' 的位置,并画出猴子看到井中“月亮”的光路图.



甲　　乙　　丙

26. 小明安装了如图甲所示装置,来进行声音的有关实验,在密闭性良好的玻璃钟罩内的泡沫底座上放一个能通过遥控控制发声的喇叭,并在喇叭上方放置了若干塑料小球.



甲

(1)实验中,小明发现喇叭发声时,塑料小球不断地跳动;当喇叭停止发声时,塑料小球也停止了跳动,这一现象表明_____.

(2)接着他让喇叭持续发声,同时用抽气机不断往外抽气,听到的喇叭声_____(填“逐渐变大”“逐渐变小”或“保持不变”),由此,他进一步推导得出,如果钟罩内是真空,他_____(填“能”或“不能”)听见喇叭声.

(3)在抽气的过程中,他看到塑料小球的跳动的剧烈程度_____(填“加剧”“变弱”或“几乎不变”),整个实验过程,他都能看清小球的跳动情况,该现象说明了光_____(填“能”或“不能”)在真空中传播.

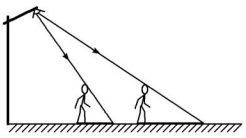
(4)如图乙所示,蓝牙音箱正在播放音乐,我们观察到蜡烛的烛焰在晃动.而且我们发现离音响越远,烛焰的晃动幅度越_____,此现象除了说明声波具有能量,还能说明_____.



乙

27. 如图所示,人在路灯下行走,地面上影子的长度会发生改变.影子长度的变化与哪些因素有关?

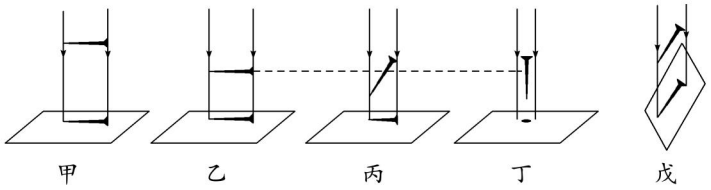
有同学根据生活经验进行了如下猜想：



猜想一：影子长度可能与人和光源的距离有关.

猜想二：影子长度可能与灯光照射的角度有关.

为了验证猜想，林光同学选用一根“长钉子”在太阳光下进行了实验探究.下列各图是林光同学在正午时候(太阳光近似垂直射向地面)进行探究的情景.



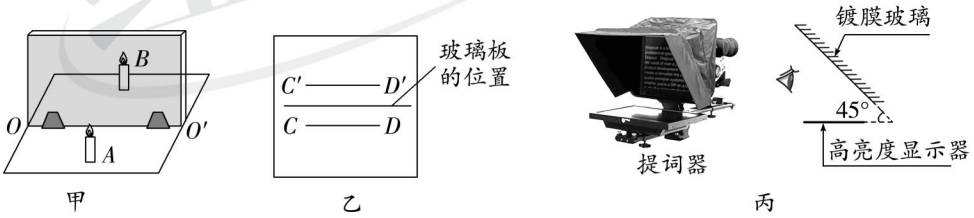
(1)观察各图可知，地面附近的太阳光近似为_____(填“平行”或“非平行”)光.

(2)对比_____(填写编号)两个图，可以初步得出结论：在光照角度一定时，影子的长度与物体到光源的距离_____(填“有关”或“无关”).

(3)对比图_____(填写编号)，可以初步得出结论：在物体与光源的距离一定时，影子的长度与光线跟物体之间的角度_____(填“有关”或“无关”).

(4)林光同学在以上探究过程中采用的方法称为_____.

28. 用如图甲茶色玻璃板和两个完全相同蜡烛 A 和蜡烛 B，在水平桌面上探究平面镜成像的特点.



(1)组装器材时，要使玻璃板与水平桌面垂直放置，现有厚度分别为 5 mm 和 2 mm 的两块玻璃板，应选择 _____mm 的玻璃板做实验，用玻璃板代替平面镜的目的是_____.

(2)为了便于观察，该实验最好在_____(填“较亮”或“较暗”)的环境中进行.实验中 A、B 两支蜡烛的外形应相同，其目的是_____.

(3)当 B 蜡烛与 A 蜡烛的像完全重合时，移去 B 蜡烛，在原来位置上放一光屏，在光屏上_____(填“能”或“不能”)显现 A 蜡烛的像，说明平面镜成的像是_____像.

(4)小明分别记录下蜡烛 A 和蜡烛 B 底部所在的位置 CD 和 $C'D'$，取出白纸并沿玻璃板底部所在的直线对折后，用一枚细针沿线段 CD 扎数个眼，打开白纸，发现线段 $C'D'$ 上也布满了针眼.由此可初步得到的结论是_____，为使结论更具普遍性，小明还要进行的操作是_____.

(5)平面镜成像有很多应用,如图丙的提词器,它是由一个高亮度显示器和一块与其成45°角的专用镀膜玻璃组成,当演讲者前方呈现数字“  ”时,他直接看显示器会看到_____.

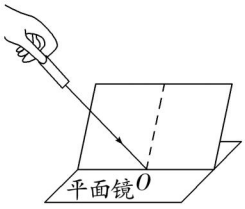

A


B

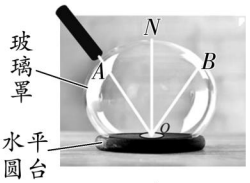

C


D

29. 小明同学在实验室进行了以下实验来探究光的反射和折射规律;



甲



乙

(1)将平面镜水平放置,将一束光斜射到平面镜上,小明尝试用一块白板去寻找入射光和反射光,并使它们同时呈现在白板上;

①实验选用白板的目的是_____;入射光线贴着白板入射到平面镜,在白板上没有出现反射光线,如图甲所示,其原因是_____;

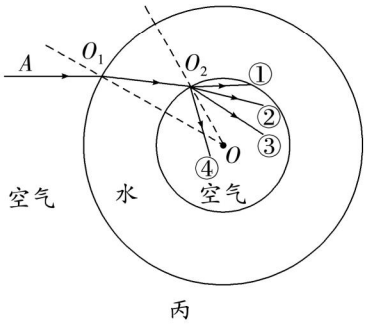
②当入射光与O点法线重合时,入射角为_____;改变入射光方向,使入射光线绕入射点旋转,逐渐远离法线,过程中反射角_____(填“变大”“不变”或“变小”);

③如图乙所示,将平面镜放在一个能转动的水平圆台上,用固定不动的红色激光笔发出一束垂直射向平面镜的光ON,然后用另一个绿色激光笔(会随圆台一起转动)向O点发出一束光AO,经平面镜反射后沿OB方向射出.向透明玻璃罩内注入烟雾,入射光、反射光的光路和法线位置就会清楚地显示出来;缓慢转动圆台,若在反射光这一侧观察,当_____的现象时,可以判断反射光线、入射光线和法线是共面的.

(2)紧接着小明同学又继续探究光的折射特点实验,通过实验得到如图表格的数据.

光从空气斜射入玻璃

序号	入射角α/°	折射角γ/°
1	23.0	15.0
2	35.8	23.0
3	51.0	31.3



丙

①分析数据可知:光从空气斜射入玻璃时,折射角_____(填“大于”“小于”或“等于”)入射角,且折射角随入射角增大而_____(填“增大”“不变”或“减小”);

②天宫课堂中的水球中央有一个球形气泡,两个球心都在O点,结构如图丙.一束光AO_1从空气射入水球,光路如图所示,则光从水球进入气泡球时,折射光线可能为_____(填“①”“②”“③”或“④”),O_1O和O_2O的连线均为法线.

状不规则不对称,因此应选 a 棋子实验,更好地观察像的特点.

28. (1)显示光路　粗糙　白板没有与平面镜垂直　(2)0°　变大　(3)烟雾　只能看见反射光线

解析:(1)光在空气中无法被看见,实验选用白板的目的是显示光路.为了在各个方向看到光线,白板表面是粗糙的,可以使光在白板表面发生漫反射.由图 1 得,入射光线贴着白板入射到平面镜,在白板上没有出现反射光线,其原因是白板没有与镜面垂直,此时反射光线没有在白板上呈现.

(2)入射角为入射光与法线的夹角,当入射光与 O 点法线重合时,入射角度为 0°.改变入射光方向,使入射光线绕入射点旋转,逐渐远离法线,入射角变大,由反射角等于入射角得,过程中反射角度变大.

(3)光在烟雾中可以显示光路,将一束激光射向罩内中心处的平面镜,则向透明玻璃罩内注入烟雾,入射光、反射光的光路就会清楚地显示出来.若在反射光线一侧观察,当只能看到反射光线时,此时反射光线挡住了入射光线,即两条光线看起来重合时,可以判断反射光线、入射光线和法线是共面的.

29. (1)需要　见解析　(2)放大　投影仪　左　(3)远视　(4)B

解析:(1)因实验时,是观察烛焰的像,因此需要点燃蜡烛.为了使烛焰的像能呈在光屏的中央,在调节三者高度时,比较便捷的方法是将蜡烛、凸透镜和光屏移动到一起,相互靠近,然后再上下调节使三者中心高度相同.

(2)由图甲知,凸透镜成实像时,物距小于像距,凸透镜成倒立、放大的实像,利用这个规律制成的光学仪器是投影仪.如果将蜡烛向远离凸透镜的方向移动,则物距增大,根据凸透镜成实像时,物远像近像变小的规律,为了能在光屏上得到清晰的像,则应减小像距,因此应将光屏向左移动.

(3)将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,结果,光屏上原来清晰的像变模糊了,他只将光屏向靠近凸透镜的方向移动适当距离时,又在光屏上观察到蜡烛清晰的像,说明提前成像了,故放置的是使光线会聚的凸透镜,这种眼镜是用来矫正远视眼的.

(4)图丙中,物距大于像距,成倒立、缩小的实像,像与物上下、左右都颠倒,故 AC 不符合题意,B 符合题意.故选 B.

30. (1)凸　大　(2)小　不成像　(3)34 mm~68 mm　(4)2　50

解析:(1)照相机的镜头相当于一个凸透镜,拍照时成倒立、缩小的实像,因此数码相机镜头的主要元件是凸透镜.由短文可知,相机上所标快门数据“100”,表示快门打开的时间是 $\frac{1}{100}$ 秒,秒数低时可轻松抓拍急速移动的目标,因此快门数越大,打开时间秒数越低,若要抓拍运动员百米冲刺时的瞬间照片,快门数据要调大.

(2)拍摄远处张骞的塑像,不需要调节镜头就可直接拍摄,是因为镜头的焦距非常小,物距远大于 2 倍焦距,像距接近焦距,像距的变化范围小,这样远近不同的物体成像的位置相差不大,因此不需要调节镜头.如果有一只小虫子停留在镜头上,此时小虫子在镜头的一倍焦距以内,成的是虚像,因此在感光元件上不成像.

(3)凸透镜成像时,物距大于 2 倍焦距时,成倒立、缩小的实像,此时像距在 1 倍焦距与 2 倍焦距之间,应用于照相机,镜头焦距是 34 mm,感光层和镜头之间的距离是像距,物体和镜头之间的距离是物距.所以感光层距离镜头 34 mm~68 mm,物体距离镜头大于 68 mm.

(4)由短文内容可知光圈 $=\frac{\text{镜头的焦距}}{\text{镜头光圈的直径}}=\frac{50\ \text{mm}}{25\ \text{mm}}=2$,拍摄远处的物体时,物距远大于 2 倍焦距,像距接近 1 倍焦距,且像距的变化范围很小,因此像距接近 50 mm.

期中精选卷 04 扬州市扬州中学教育集团树人学校 2024~2025 学年八年级(上)期中试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
答案	A	A	B	A	B	B	C	A	D	B	C	C	B	B

1. A　**解析**:A. 声速与介质的种类、温度有关,在空气中超声波与次声波的传播速度相同,故 A 错误,符合题意;B. 超声波的频率高于 20 000 Hz,次声波的频率低于 20 Hz,则超声波的频率大于次声波的频率,故 B 正确,不符合题意;C. 光的传播不需要介质,光从空气射向玻璃传播速度变小,故 C 正确,不符合题意;D. 声音的传播需要介质,光的传播不需要介质,它们的传播速度都与介质有关,故 D 正确,不符合题意.故选 A.

2. A　**解析**:由题意可知,小红根据照镜子时看到的现象,提出“像到镜子的距离与自己到镜子的距离相等”,是发现问题、提出猜想的环节,故 BCD 不符合题意,A 符合题意.故选 A.

3. B　**解析**:A. 二胡演奏中,弦的振幅越大,响度越大,演奏者通过拉动弓的力度来改变声音的响度,故 A 错误;B. 音调高低跟发声体的振动快慢有关,振动越快,音调越高,男高音音调高,所以声带振动快,故 B 正确;C. 听众能听到的声音,是声音通过空气传入人的耳朵,有直接通过空气传来的声音,也有通过大厅的墙壁反射然后经空气传过来的声音,故 C 错误;D. 人们能辨别二胡和琵琶发出的声音,是因为它们发出声音的音色不同,故 D 错误.故选 B.

4. A　**解析**:在教室周围植树是在声音传播途中控制噪声,该控制方法与在高架公路安装玻璃墙相同,而学校附近禁止鸣笛、机器上安装消音器属于在声源处控制噪声,戴防噪声耳罩是在声音接收处控制噪声.故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

5. B　**解析**:光的三原色是红、绿、蓝,光的三原色能合成白光.所以图中区域 1 和区域 2 应标的颜色分别是绿色和白色.故选 B.

6. B　**解析**:A. 潭清疑水浅,是由光从水中斜射入空气中发生折

射形成的,故 A 正确,不符合题意;B. 池水映明月,属于平面镜成像,是由光的反射形成的,属于镜面反射,故 B 错误,符合题意;C. 岸边无雨挂长虹,“长虹”是太阳光通过悬浮在空气中的小水滴折射而成的,白光经水珠折射后形成各种颜色的光,这种现象叫作光的色散现象,故 C 正确,不符合题意;D. 绿树阴浓夏日长,“阴浓”是由光的直线传播形成的,故 D 正确,不符合题意.故选 B.

7. C　**解析:** 通过蜡烛火焰的情况来判断声音是否可以传递能量,采用的是转换法.A. 探究平面镜成像的特点时,用玻璃板代替平面镜,采用的是等效替代法,故 A 不符合题意;B. 研究光的传播时引入光线,采用的是物理模型法,故 B 不符合题意;C. 研究音叉振动时,通过乒乓球弹开的远近反映出音叉振幅大小,采用的是转换法,故 C 符合题意;D. 做“真空罩中的闹钟”实验时,逐渐抽出玻璃罩中的空气,闹钟的铃声逐渐变小,说明真空不能传声,采用的是实验推理法,故 D 不符合题意.故选 C.

8. A　**解析:** ①光在同种均匀介质中沿直线传播,故①错误;②④⑤光线是为了描述光传播的径迹和方向而引入的一种假象的理想模型,故②④错误,⑤正确;③光可以在真空中传播,不需要介质,故③正确;⑥闪闪发光的宝石自身不能发光,而是反射光,所以不是光源,故⑥错误.综上所述,正确的有 2 个,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

9. D　**解析:** A. 由图甲可知,玻璃对紫光的折射能力大于对红光的折射能力,入射角相同,折射角不同,紫光的折射角比红光的折射角小,故 A 错误;B. 光在上表面的折射角和在下表面的入射角相等,根据光的折射规律知,两光在下表面的折射角相等,故 B 错误;CD. 根据光路的可逆性原理可知,第二次折射时折射光线与第一次折射入射光线平行,所以从下表面射出后紫光和红光一定平行,由于紫光的偏折较大,红光的偏折较小,故紫光和红光将从玻璃砖下表面的不同点射出,故 C 错误,D 正确.故选 D.

10. B　**解析:** A. 漫反射和镜面反射都遵循反射定律,故 A 正确,不符合题意;B. 由反射定律知道,与平面镜的夹角为 30°,入射到平面镜上的光线,入射角为 60°,反射角也为 60°,这样的光线可以从平面镜的不同角度入射到平面镜上,因此有无数条,其反射光线也应该有无数条,故 B 错误,符合题意;C. 反射光线和入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角,所以入射光与其对应的反射光一定关于法线轴对称,故 C 正确,不符合题意;D. 法线是过入射点垂直于镜面的直线,当反射光线和入射光线所在的平面与镜面垂直时,此时过入射点垂直于镜面的法线也和反射光线、入射光线在同一平面内,所以可以不借助法线得出:光反射时,反射光线和入射光线所在的平面与镜面垂直,故 D 正确,不符合题意.故选 B.

11. C　**解析:** A. 两个纸杯间声音的传播主要是通过固体棉线传播的,故 A 错误;B. 细棉线不拉紧,右侧纸杯振动不能传递过去,不能明显看到光点的晃动,故 B 错误;C. 说话声音越小,响度越小,能量越小,光点晃动幅度一定越小,故 C 正确;D. 说话声音越尖,音调越高,频率越大,光点晃动速度越快,但晃动幅度不一定越大,故 D 错误.故选 C.

12. C　**解析:** A. 使用厚玻璃板会出现两个像,会干扰观察,故 A 不符合题意;B. 烛光较弱,为了成像清晰,应在较暗的环境中进行,故 B 不符合题意;C. 像与物关于平面镜对称,点燃的蜡烛靠近玻璃板,盛水的玻璃杯也应靠近玻璃板,故 C 符合题意;D. 平面镜成像是光的反射现象,应让学生在玻璃板右侧观察水中的“蜡烛”,故 D 不符合题意.故选 C.

13. B　**解析:** AC. 日食是月球运动到太阳和地球中间时,如果三者正好处在一条直线,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象,故 AC 错误;BD. 月食是当地球位于太阳与月球之间,三者在同一条直线上时,被不透明的地球挡住了沿直线传播射向月球的光,太阳光照不到月球上,看不到月球而形成的,故 B 正确,D 错误.故选 B.

14. B　**解析:** 当我们用眼睛看到水中的硬币,是因为硬币反射的光进入了我们的眼睛的缘故;根据光的折射定律的内容知道,光从水斜射入空气中时,折射光线向远离法线的方向偏折,折射角大于入射角,人逆着光线看去看到的是硬币的虚像,由于恰好再次看到完整的硬币,所以硬币左侧“射向”水面的光线折射后恰好通过碗的左边缘,故只有 B 图正确.故选 B.

15. 响度　音调　频率

解析: 声音的三种特性:响度、音调和音色.响度与物体的振幅有关,故①应该为响度;②应为音调,音调与物体的振动频率有关,故③应为频率.

16. 凸　凹

解析: 由乙图知通过水膜所成的像为正立、放大的像,是放大镜的原理,因此水膜应为凸透镜.由图丙知透镜对光线起了发散作用,因此应为凹透镜.

17. 一　乙

解析: 发声体振动越快,发出声音的音调越高,用薄塑料片在塑料梳子的齿上划两次,第一次快些,第二次慢些,则第一次振动较快,发出的声音的音调高.用薄塑料片在甲、乙两把塑料梳子的齿上用同样的速度划两次,乙梳子的齿子较密,振动较快,则乙梳子发出的声音的音调高.

18. 振动　响度　空气　声音传播途中　次　信息

解析: 由于一切声音都是由声源振动产生的,所以不同的云团放电时,就会引起空气的剧烈振动而发出雷声.雷声震耳欲聋说明声音的音量大,响度高,故体现了声音的响度.由于声音的传播需要介质,所以雷声传播需要空气作为介质,故主要是通过空气传入耳.关闭门窗能在声音的传播途中阻碍声音

的传播,所以这是在声音传播途中控制噪声.由于台风的振动频率低,低于人耳能听到的最低频率 20 Hz,所以台风产生的声波是次声波,故我们能通过监测次声波来预报台风.由于监测次声波能预报台风,说明次声波能传递台风的信息,所以说明声音可以传递信息.

19. 1.6　不变　折射　虚　下方

解析: 平面镜成像时,像和物体到平面镜的距离相等,已知白鹭距水面 0.8 m,则像到水面的距离也是 0.8 m,它与自己通过水面成的像的距离为 0.8 m+0.8 m=1.6 m,由于物体在平面镜中所成的像和物体的大小相等,所以不管白鹭距水面的距离远还是近,像始终和物体等大,因此当它俯冲捕水中鱼的过程中,像的大小不变.鱼反射的光线从水中斜射到空气中发生折射,折射光线远离法线,向下偏折,所以逆着折射光线看上去,看到的鱼的像是由于光的折射形成的虚像,像比鱼的实际位置浅,即白鹭看到的水中的"鱼"在实际鱼位置的上方,所以白鹭应该瞄准看到的鱼的下方.

20. (1)超声波　不能　(2)音调

解析: (1)超声波具有能量集中、方向性好的特点.汽车雷达是利用超声波测量物体间的距离的.声音不能在真空中传播,则不能用声音在太空中测距.

(2)路面上建有一条条宽度深度不一的凹槽,凹槽之间留不同的间距,汽车经过时,振动频率不同,轮胎发出声音的音调不同.

21. 高　减少水　音色

解析: 小明在 8 个相同的玻璃瓶中灌入不同高度的水制成了"水瓶琴".敲击水位最高的,此时水最多,水和瓶子振动最慢,音调最低.他用手机软件测得敲击时该瓶振动频率为 200 Hz,查阅资料国际标准音高 do 是 261.6 Hz,应该将频率提高,故需要减少水.教室外的人也能听出是用水瓶演奏的,这是依靠声音的特色,即音色分辨出来的.

22. OC　60°　右

解析: 由图可知,$\angle AOM=30°$,所以 $\angle AOE=90°-30°=60°$,而 $\angle BON=30°$,根据反射角等于入射角,所以 EF 为法线,MN 为界面,而折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则 OC 一定为折射光线,AO 为入射光线,OB 为反射光线,反射角为 $\angle BOE=\angle AOE=60°$,由图可知,折射角为 $\angle FOC=90°-60°=30°$,因光从空气斜射入玻璃时,折射角小于入射角,所以界面的右侧是空气.

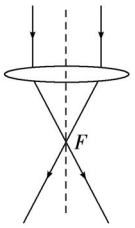
23. (1)光的色散　红　(2)化学　(3)直线传播　高　(4)将凸透镜远离光屏,光斑变大

解析: (1)当太阳光经过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光,这是光的色散现象;如果在白屏与棱镜之间竖直放一块红色玻璃,红色玻璃只能透过红光,则白屏上其他颜色的光消失,只留下红色.

(2)绿植在阳光照耀下进行光合作用,消耗光能,产生化学能,将光能转化为化学能.

(3)光斑是太阳通过树叶间的小孔所成的像,是光的直线传播形成的,由于树叶缝隙到地面的距离(或树叶缝隙的高度)不同,使得光斑大小不同,地面距离小孔越远,像越大,面积越大的圆形光斑对应树叶缝隙越高.

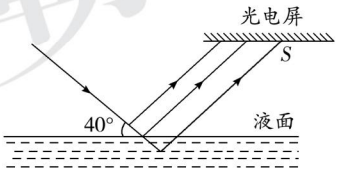
(4)如图所示:



平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚一点,这点是凸透镜的焦点,光线到达焦点并且继续向前射出,这个非最小的光斑可能在焦点之前,也可能在焦点之后,所以他的做法是将凸透镜远离光屏,观察发现光斑一直变大,那么光屏到凸透镜的距离大于透镜的焦距.

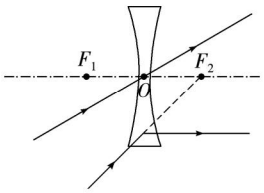
24. 50°　下降　增大入射角

解析: 因为入射光线与液面夹角为 40°,所以入射角等于 90°−40°=50°,又因为光反射时,反射角等于入射角,故反射角等于 50°.当液面下降时,由于入射角不变,所以反射光线与原来的反射光线平行,如图所示:

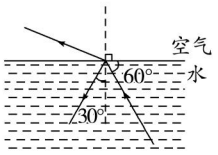


故光电屏上的光斑 S 向右移动.要使该装置更灵敏,即液面变化高度一定时光斑移动更明显,可采取的措施是增大入射角.

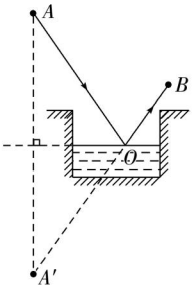
25. (1)如图所示



(2)如图所示



(3)如图所示



解析：(1)经过光心的光线，通过凹透镜后，传播方向不变；射向凹透镜的虚焦点的光，通过凹透镜后能变成平行于主光轴的光.

(2)一束光与水面成60°角向上入射，则入射角为30°，水面相当于平面镜，由光的反射规律可知，反射角等于入射角，作出反射光线，反射角为30°；由于光线从水中斜射入空气中，折射角大于入射角，所以折射光线远离法线.

(3)猴子在井边B处能看到井中的“月亮”是平面镜成像现象，水面相当于平面镜，根据平面镜成像的规律可知，先作出A关于水面的对称点A'，即像的位置，连接像A'与小猴子的眼睛与水面的交点O，即为入射点，连接OB为反射光线，再连接A和入射点O即为入射光线AO.

26. (1)声音由于物体振动产生　(2)逐渐变小　不能　(3)几乎不变　能　(4)小　离声源越远，响度越小

解析：(1)喇叭发声时，塑料小球不断地跳动；当喇叭停止发声时，塑料小球也停止了跳动，振动停止，发声停止，这一现象表明声音由于物体振动产生.

(2)他让喇叭持续发声，同时用抽气机不断往外抽气，空气越来越少，传声的介质变少，听到的喇叭声逐渐变小.若没有空气，则听不到喇叭声，由此，他进一步推导得出，如果钟罩内是真空，他不能听到喇叭声.

(3)在抽气的过程中，因发声的喇叭振幅不变，他看到塑料小球的跳动的剧烈程度几乎不变.能看清小球的跳动情况，小球反射的光进入了人眼，该现象说明了光能在真空中传播.

(4)我们发现离音箱越远，烛焰的晃动幅度越小，响度越小，故可以得出结论：离声源越远，响度越小.

27. (1)平行　(2)甲、乙　无关　(3)乙、丙、丁　有关　(4)控制变量法

解析：(1)由各图可知，地面附近的太阳光近似为平行光.

(2)对比甲、乙两个图可得，在光照角度一定时，物体到光源的距离改变，影子的长度不变，则可以初步得出结论：在光照角度一定时，影子的长度与物体到光源的距离无关.

(3)对比图乙、丙、丁可得，物体到光源的距离不变，光线跟物体之间的角度不同，影子的长度改变，可以初步得出结论：在物体与光源的距离一定时，影子的长度与光线跟物体之间的角度有关.

(4)林光同学在以上探究过程中控制研究因素以外的因素不变，采用控制变量法.

28. (1)2　便于确定像的位置　(2)较暗　便于比较像和物的大小关系　(3)不能　虚　(4)像和物到平面镜距离相等　多次改变蜡烛A的位置重复实验　(5)B

解析：(1)玻璃板越薄，两个反射面所在的像距离越近，这样可以使确定的像的位置更加准确，厚玻璃板会形成两个明显的像，会影响对实验结果的判断，故选择2 mm厚的玻璃板做实验；玻璃板既能够成像，又能透过玻璃板看见后面的物体，便于确定像的位置.

(2)为使像更清晰，应在较暗的环境中进行，增大像与环境的对比度.实验中A、B两支蜡烛的外形应相同，其目的是比较像与物的大小关系.

(3)实像能用光屏承接，虚像不能用光屏承接，当移去蜡烛B，在原位置放一光屏，光屏上看不到蜡烛A的像，说明平面镜成的是虚像.

(4)小明分别记录下蜡烛A和蜡烛B底部所在的位置CD和$C'D'$，取出白纸并沿玻璃板底部所在的直线对折后，用一枚细针沿线段CD扎数个眼，打开白纸，发现线段$C'D'$上也布满了针眼.结合步骤(2)的结论分析可知：平面镜所成的像与物关于镜面对称；为了得到具有普遍性的结论，多次改变蜡烛A的位置，重复上面的实验.

(5)演讲者前方呈现的这个字，是显示器通过平面镜所成的像，由于像与物体关于镜面是对称的，所以他直接看显示器会看到  ，故B符合题意，ACD不符合题意.故选B.

29. (1)①显示光路　白板没有与平面镜垂直　②0°　变大　③只能看见反射光　(2)①小于　增大　②①

解析：(1)①实验选用白板的目的是光在白板上发生漫反射，从而显示出光的传播路径.入射光线贴着白板入射到平面镜，在白板上没有出现反射光线，其原因是白板没有与平面镜垂直，反射光线不在白板所在平面内.②入射角为入射光线与法线的夹角，当入射光与O点法线重合时，入射角为0°.改变入射光方向，使入射光线绕入射点旋转，逐渐远离法线过程中，入射角变大，则反射角变大.③缓慢转动圆台，若在反射光这一侧观察，当只能看见反射光线时，说明反射光线、入射光线、法线在同一个平面内.

(2)分析数据可知：光从空气斜射入玻璃时，折射角小于入射角；入射角增大，折射角增大，故结论为折射角随入射角增大而增大.光线O_1O_2从水中斜射入空气中，会发生折射现象，折射光线与入射光线分居法线两侧，故④不符合题意；光线O_1O_2从水中斜射入空气中，折射角大于入射角，故②③都不符合题意，只有①符合题意.

期末精选卷 05　南京市联合体2024~2025学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	C	D	A	C	C	B	A	B	D	D	B

1. A　**解析**：A. 学校旗杆的高度大约与3层楼的高度相同，故大约为10 m，故A正确；B. 高铁正常运行时的速度约为300 km/h，故B错误；C. 运动员跑100米所用时间约为10 s，故